《需求分析与系统设计》
Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(微信同号)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部/

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2022.09

UML及其建模工具

主要内容

1 模型及其作用

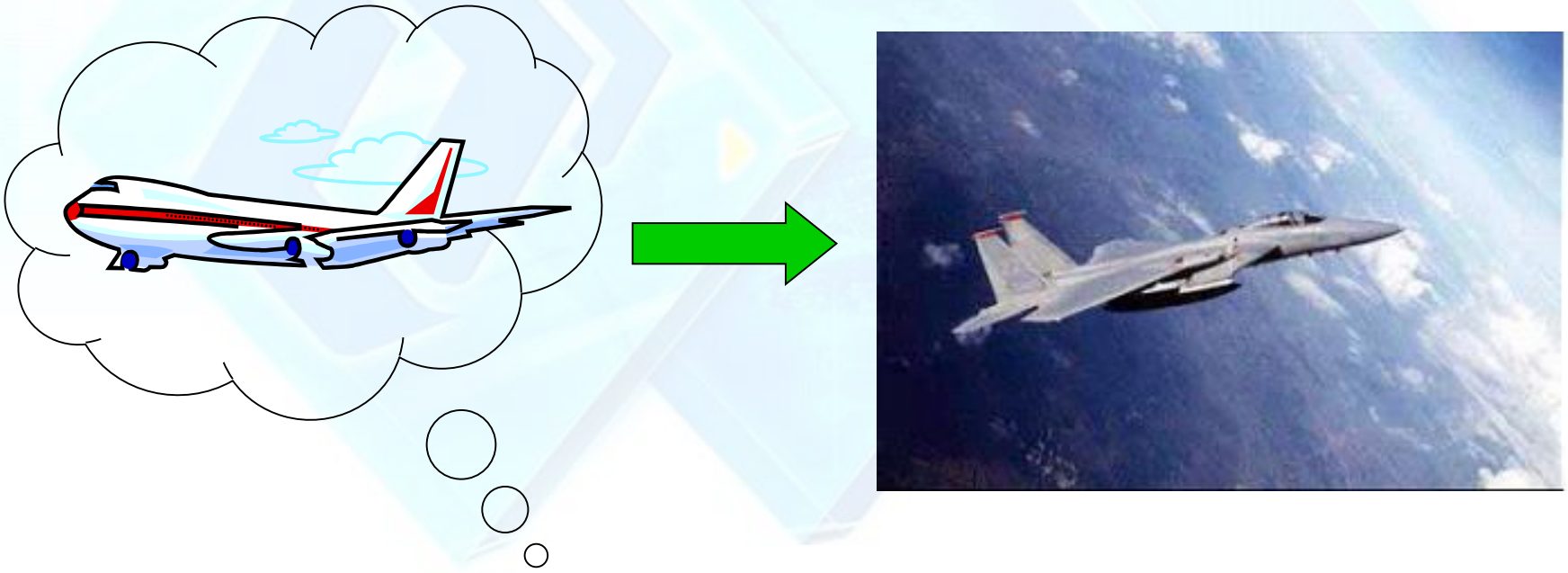
2 UML介绍

3 UML工具

UML及其建模工具

什么是模型？

- 模型就是现实的简单化、抽象化表达



UML及其建模工具

建模的目的和用途

- 建模是为了更好地理解正在开发的系统：
  - 模型帮助我们按照实际情况或按照我们所需要的样式将系统可视化
  - 模型允许我们详细说明系统的结构或行为
  - 模型给出了一个指导我们构造系统的模板
  - 模型对我们所做的工作进行文档化
  - 在构建物理实体之前先测试或验证
  - 与客户交流的工具
  - 降低复杂度的工具

UML及其建模工具

面向对象的建模

- 软件系统用对象（类）作为其构造单元（块）：
  - 要从问题空间或解空间的词汇中找出对象
  - 类是对具有共同性质的一组对象的描述
  - 不用太早进入代码的细节
  - 每一个对象都有标识、状态和行为

UML及其建模工具

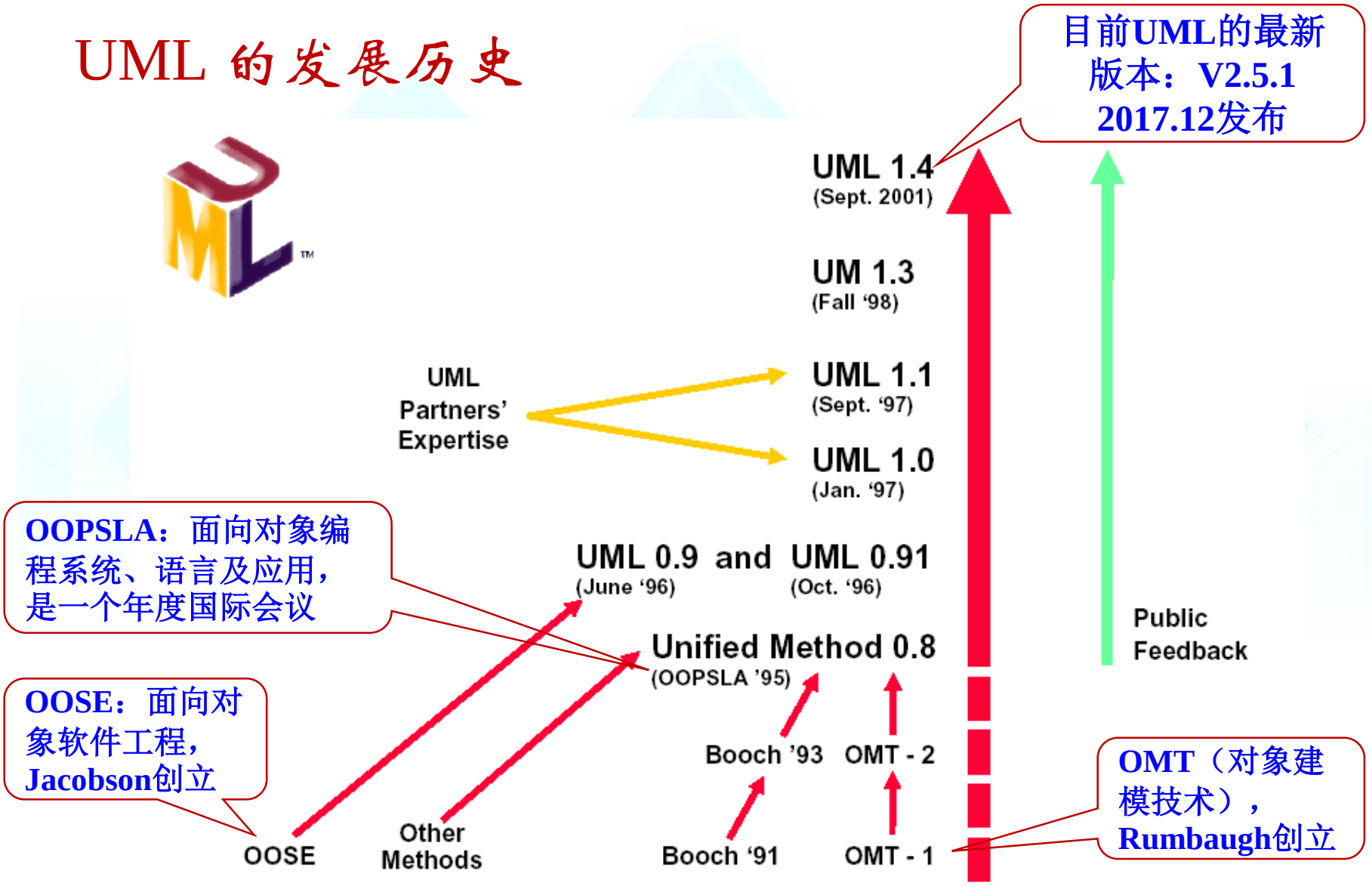
UML 定义

- UML — Unified Modeling Language
- UML 是一种对软件系统的制作过程/产出物进行下述工作的描述语言：可视化（visualizing）、详述 （specifying）、构造 （constructing）、文档化（documenting）

- UML 是可视化语言
  - UML 是图形化语言，便于交流
- UML 是一种可以详细描述的语言
  - 所建的模型是精确的，无歧义和完整的
- UML 是用于构造系统或理解系统的语言
  - UML 既支持正向工程，又支持反向工程
- UML 是文档化语言
  - 将所构造的系统记录下来
  - 便于开发人员沟通或后续维护人员跟进

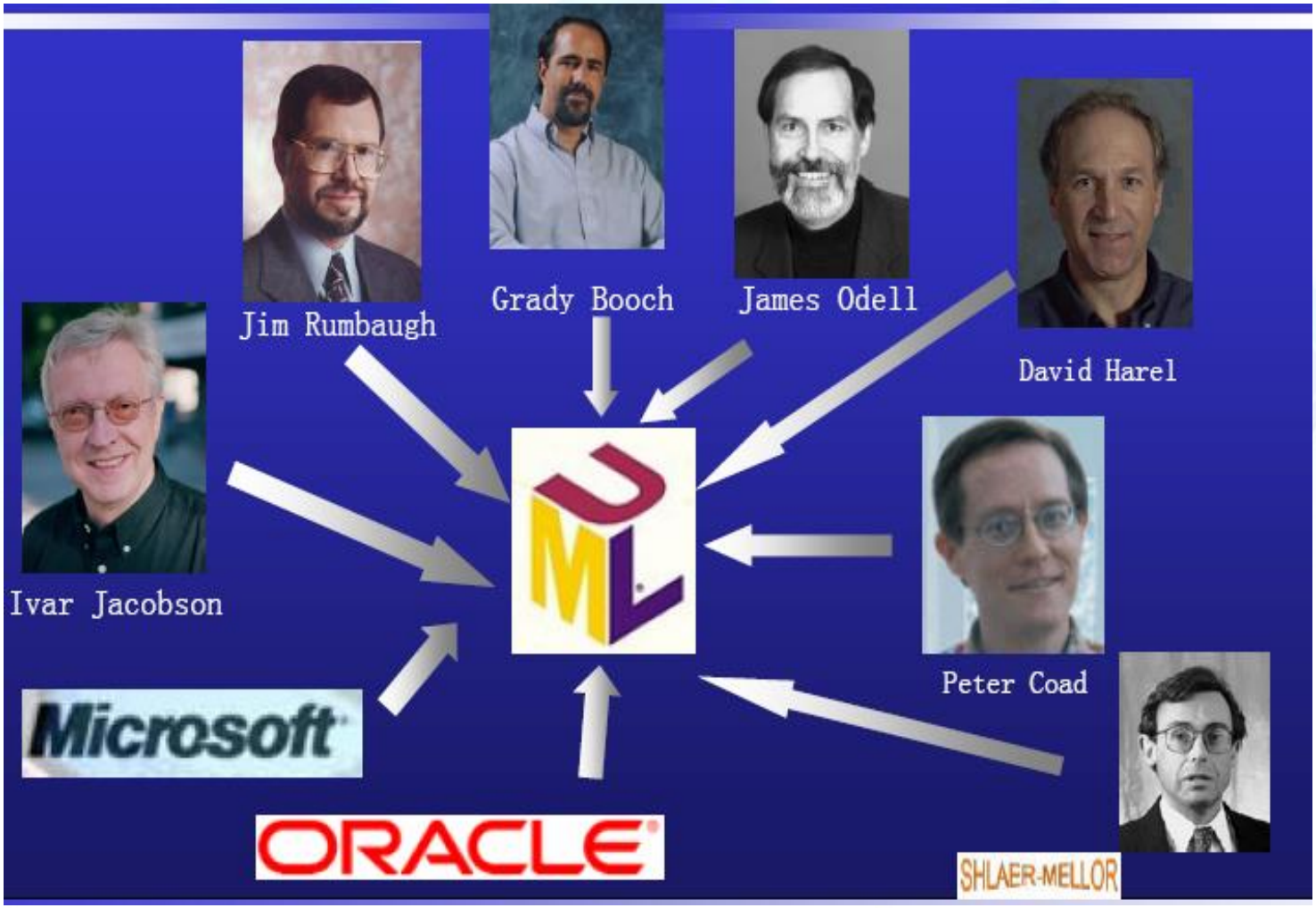
UML及其建模工具

UML 的发展历史



UML及其建模工具

为 UML 创建做出贡献的人们



UML及其建模工具

UML 工具



ENTERPRISE ARCHITECT

StarUML

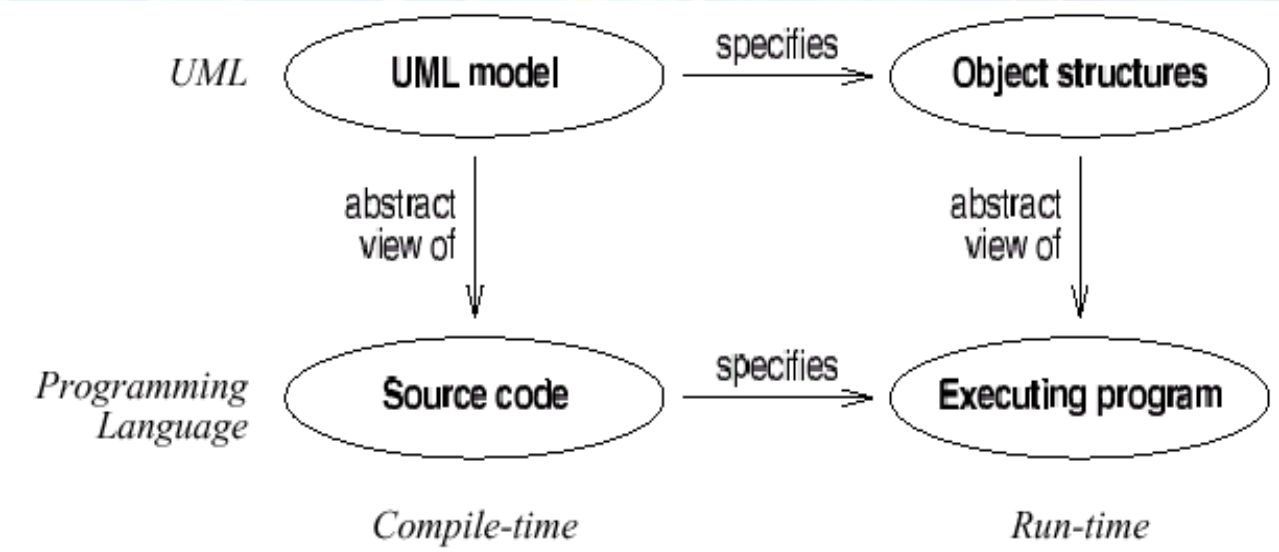
UML 的特点

- 统一标准：已成为面向对象的标准化的统一的建模语言
  - 面向对象
  - 可视化、表示能力强大
  - 独立于过程
  - 概念明确，建模表示法简洁，图形结构清晰，容易掌握使用

UML及其建模工具

UML 和代码的关系

- 用 Java，C++ 等 programming language 是用编码实现一个系统
- 用 UML 是对一个系统建立模型
- 一些工具（如Rational Rose）可以根据 UML 所建立的系统模型来产生 Java，C++ 或其它程序语言代码框架

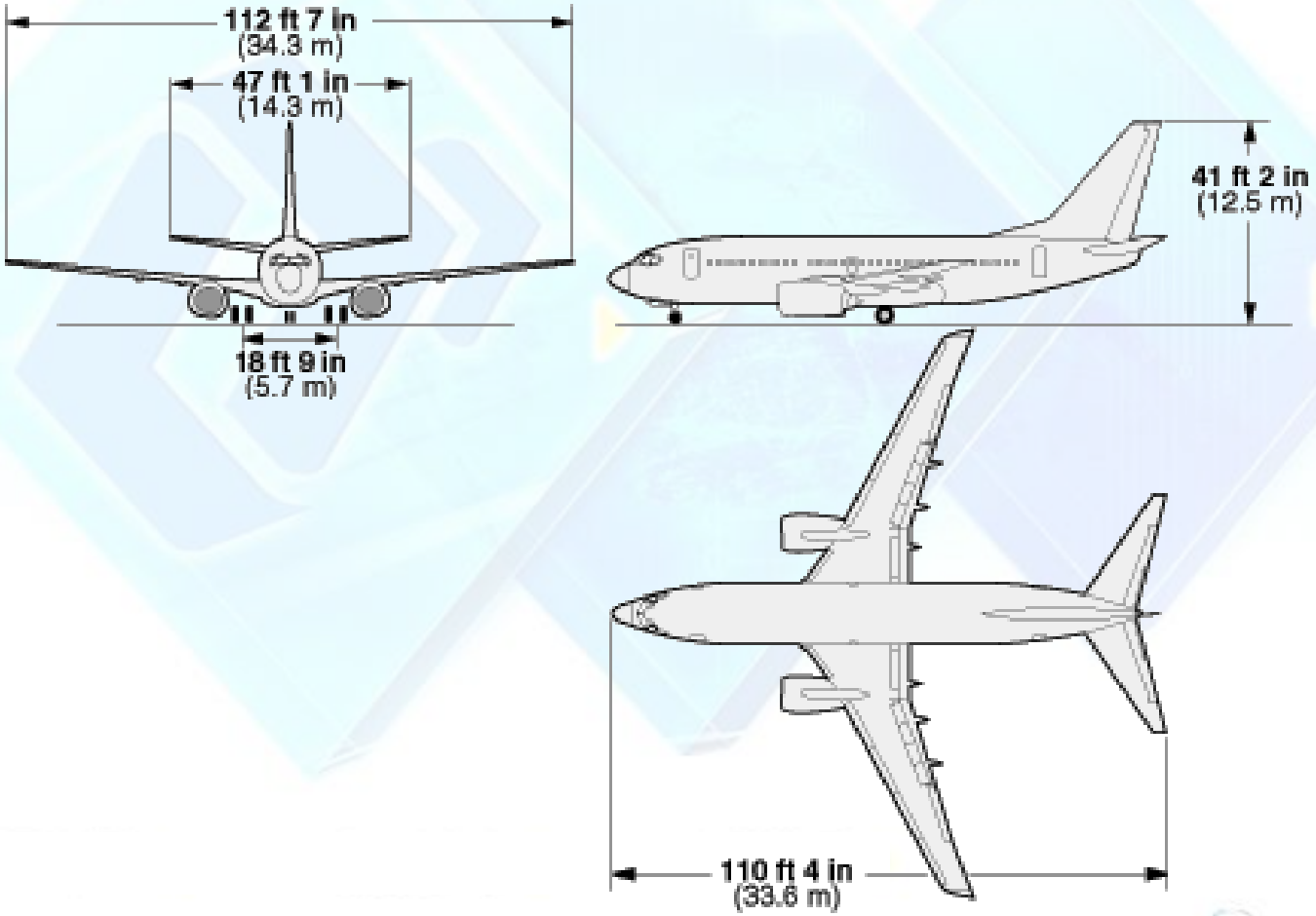


UML 的构成

- 视图（Views）
- 图（Diagrams）
- 模型元素
- *通用机制

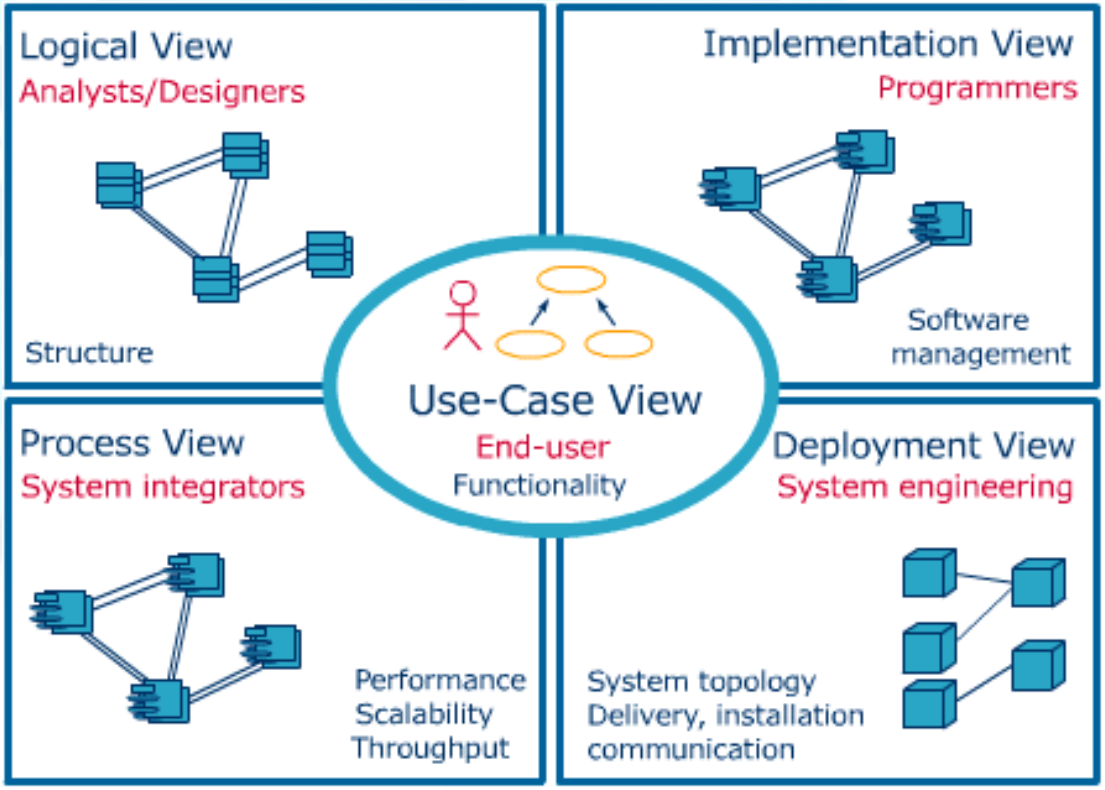
视图（Views）

- 飞机的三视图



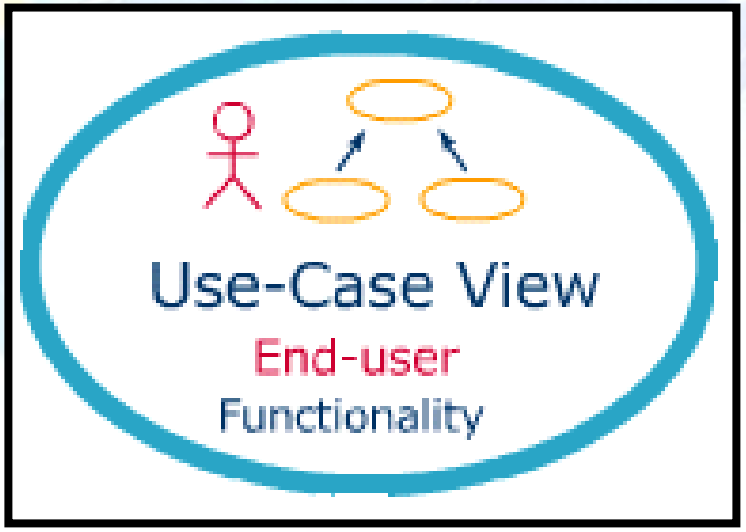
视图（Views）

- 视图是表达系统某一方面特征的 UML 建模元素的子集，它是由一个或者多个图组成的对系统某个角度的抽象
- 视图包括：
  - **Use Case View**
  - **Logical View**
  - **Process View**
  - **Implementation View**
  - **Deployment View**



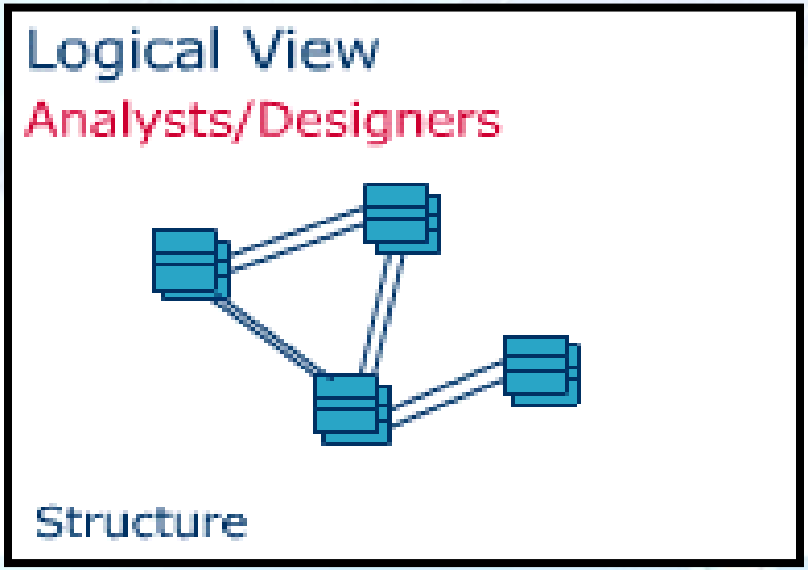
Use-Case View（用例视图）

- 用途：描述系统应该具备的功能，即被称为参与者（执行者）的外部用户所能观察到的功能
- 用例视图是几个视图的核心，它的内容直接驱动其他视图的开发
- 包含UML图：用例图
- 使用者
  - 分析人员



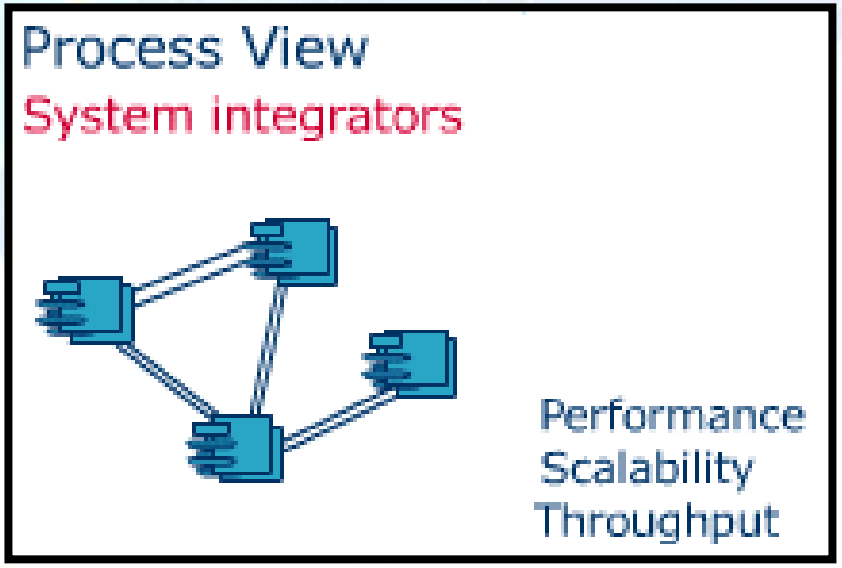
Logical View（逻辑视图）

- 用途：描述用例视图中提出的系统功能的实现
- 逻辑视图既描述系统的静态结构，也描述系统内部的动态协作关系
- 包含UML图：类图、对象图、状态图、时序图、协作图、活动图
- 静态结构在类图和对象图中描述
- 动态模型在状态图、时序图、协作图、活动图中描述
- 使用者
  - 分析人员
  - 设计人员
  - 开发人员



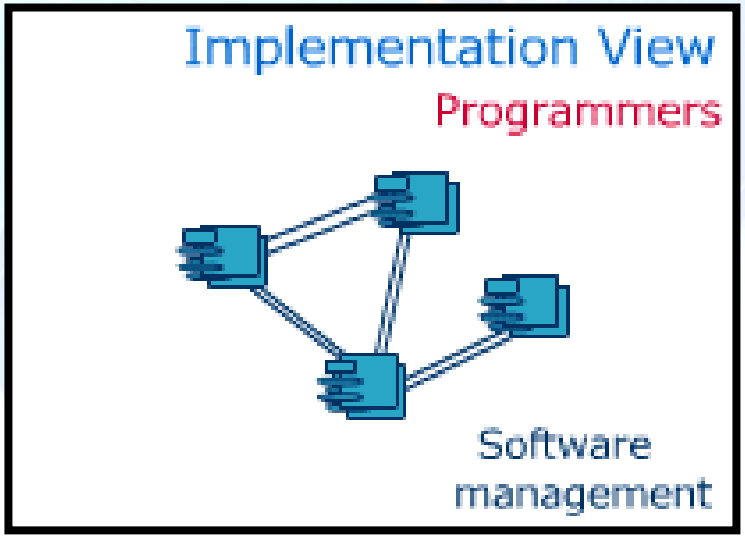
Process View（进程视图）

- 用途：考虑资源的有效利用、代码的并行执行以及系统环境中异步事件的处理
- 解决在并发系统中存在的通信和同步问题
- 包含UML图：状态图、协作图、组件图、活动图
- 使用者
  - 开发人员
  - 系统集成人员



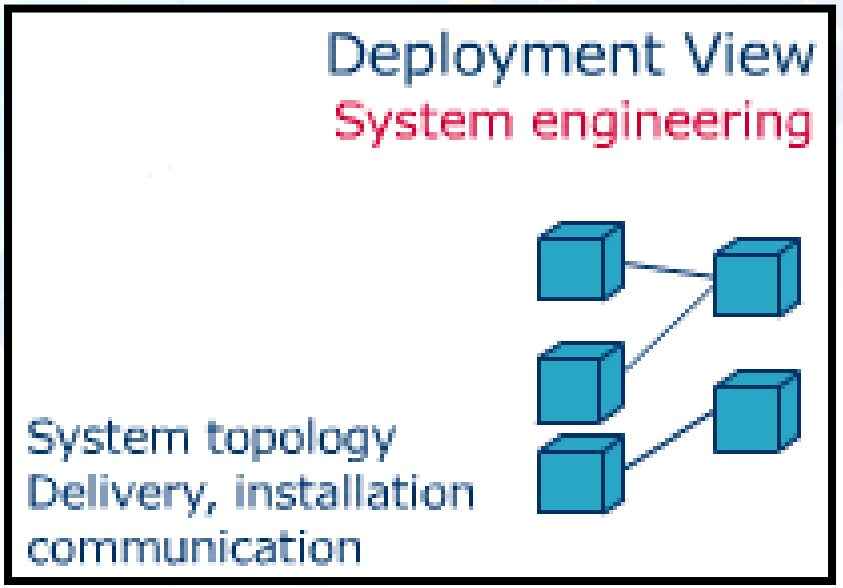
Implementation View（实现视图）

- 用途：描述系统的实现模块以及它们之间的依赖关系
- 包含UML图：组件图
- 使用者
  - 开发人员



Deployment View（部署视图）

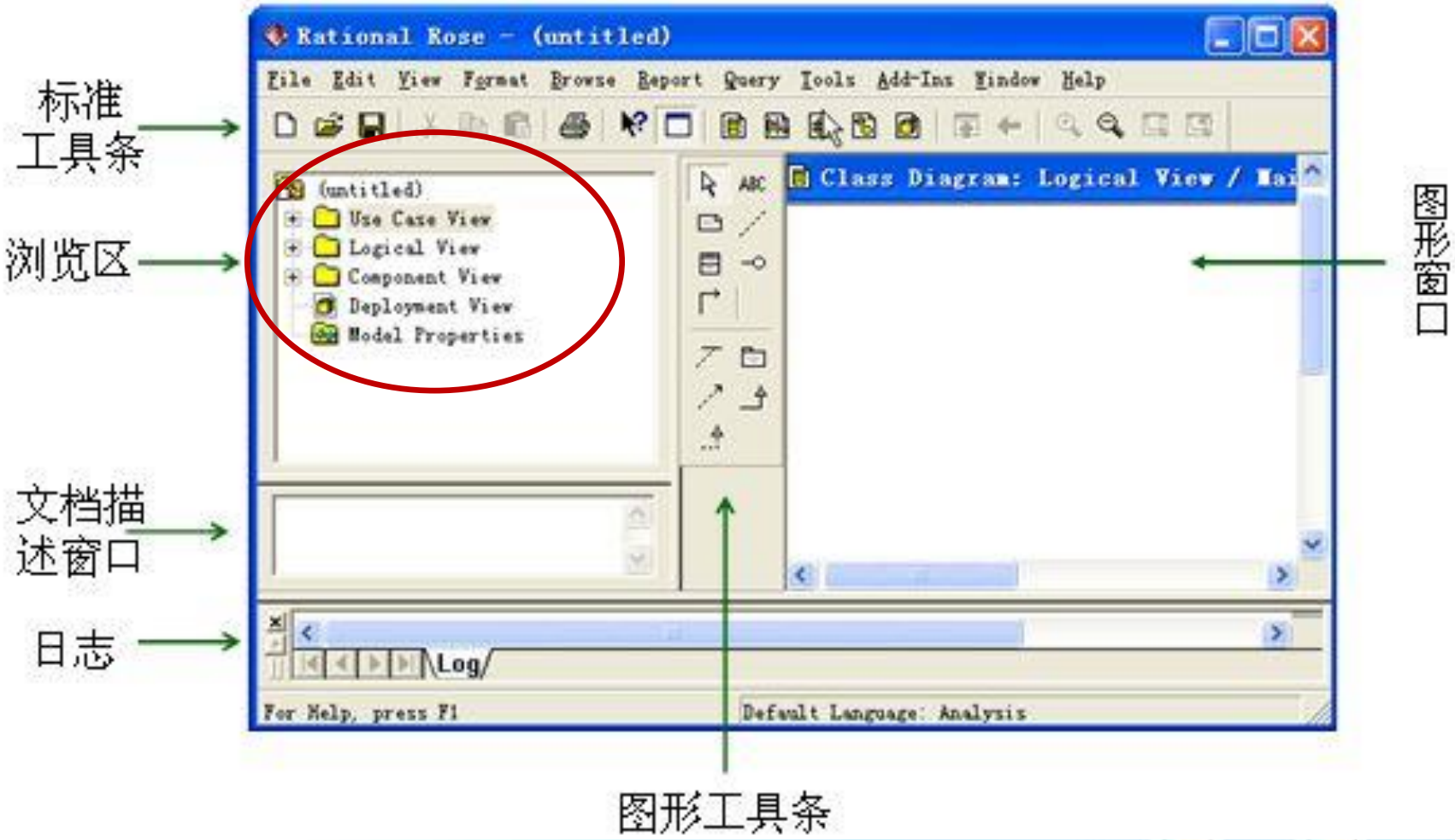
- 用途：显示系统的物理部署，并描述位于节点实例上的运行组件实例的部署情况
- 组成：部署图
- 使用者
  - 开发人员
  - 系统集成人员
  - 测试人员



UML及其建模工具

典型UML建模工具：Rational Rose

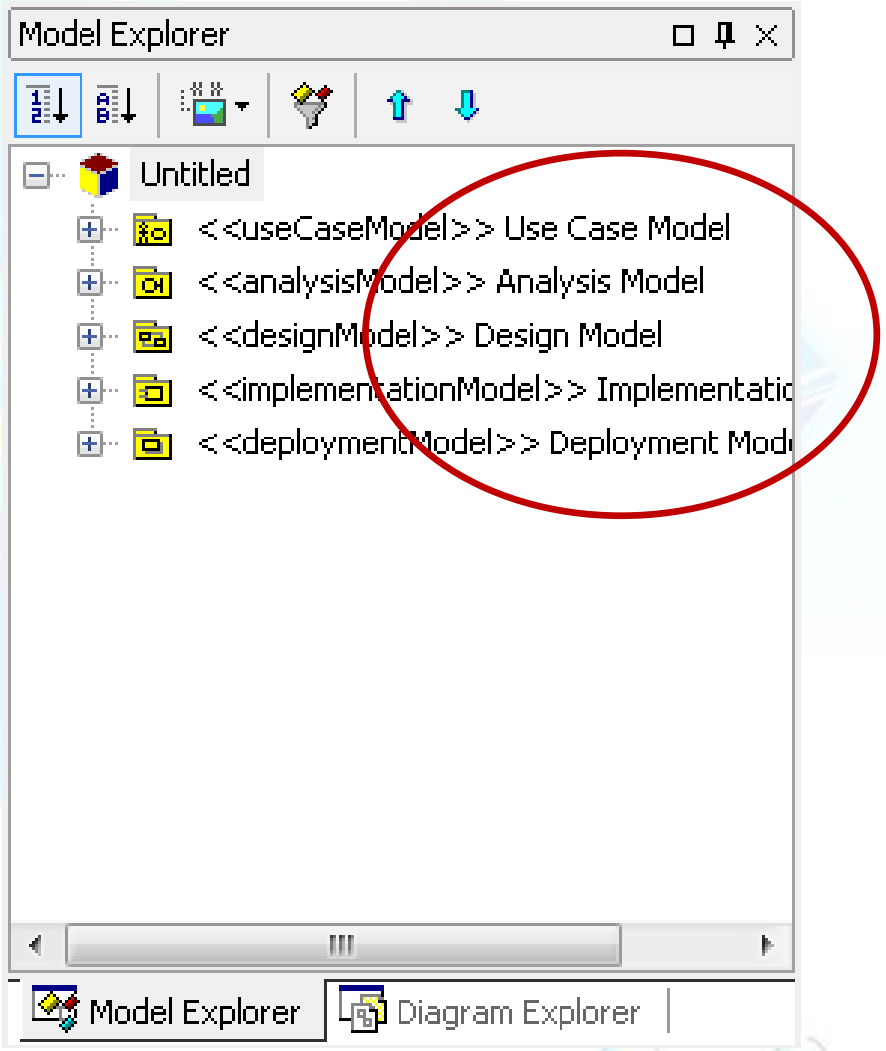
- **4个 View**



UML及其建模工具

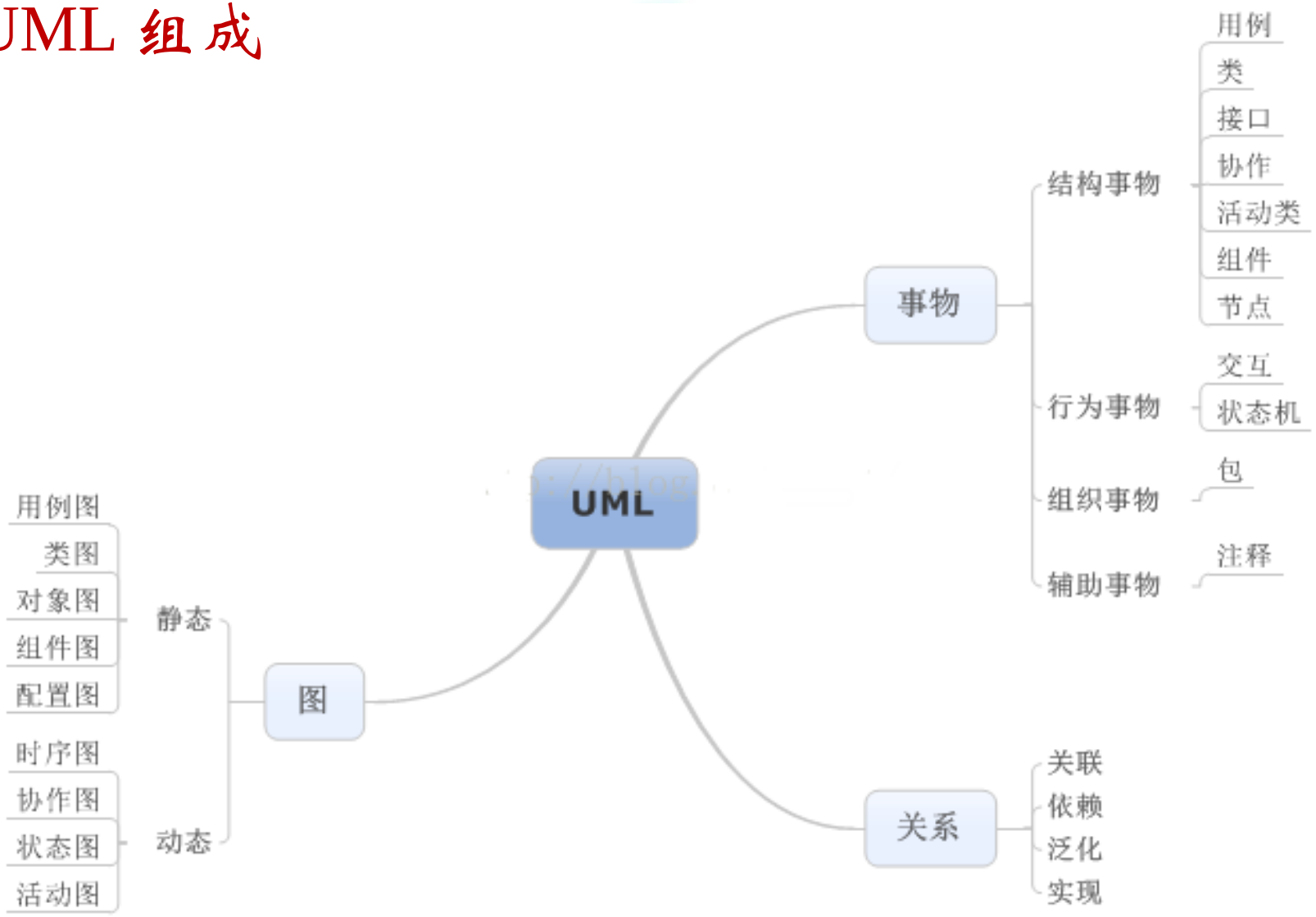
典型UML建模工具： StarUML

- 5个 Model



UML及其建模工具

UML 组成



UML及其建模工具

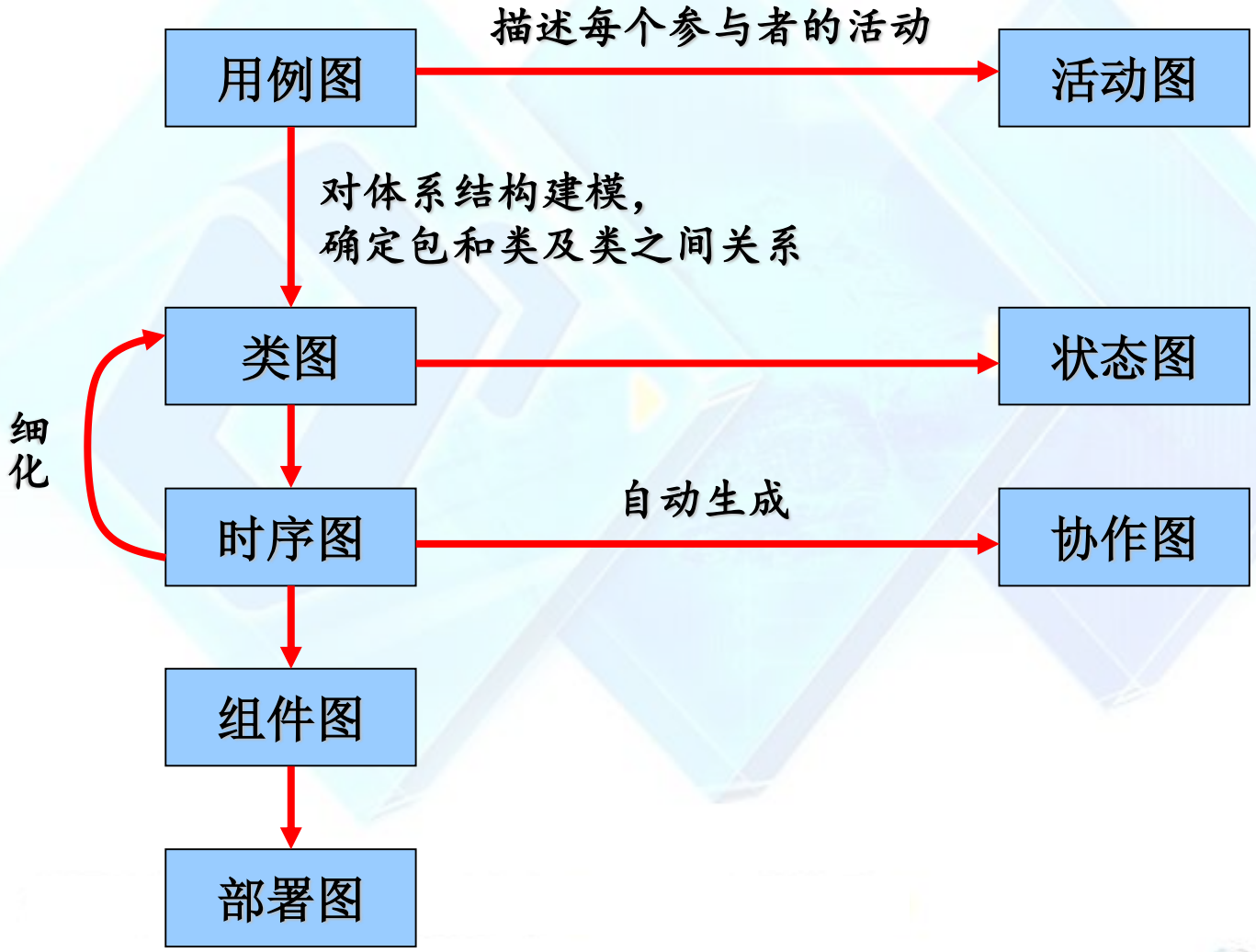
UML中的模型图（9种）

- 类图 (class diagram)
- 对象图 (object diagram)
- 用例图 (use case diagram)
- 时序图 (sequence diagram)
- 协作图 (collaboration diagram)
- 状态图 (statechart diagram)
- 活动图 (activity diagram)
- 组件图 (component diagram)
- 部署图 (deployment diagram)

* 包图（结构化建模用，不再9大类图之列）

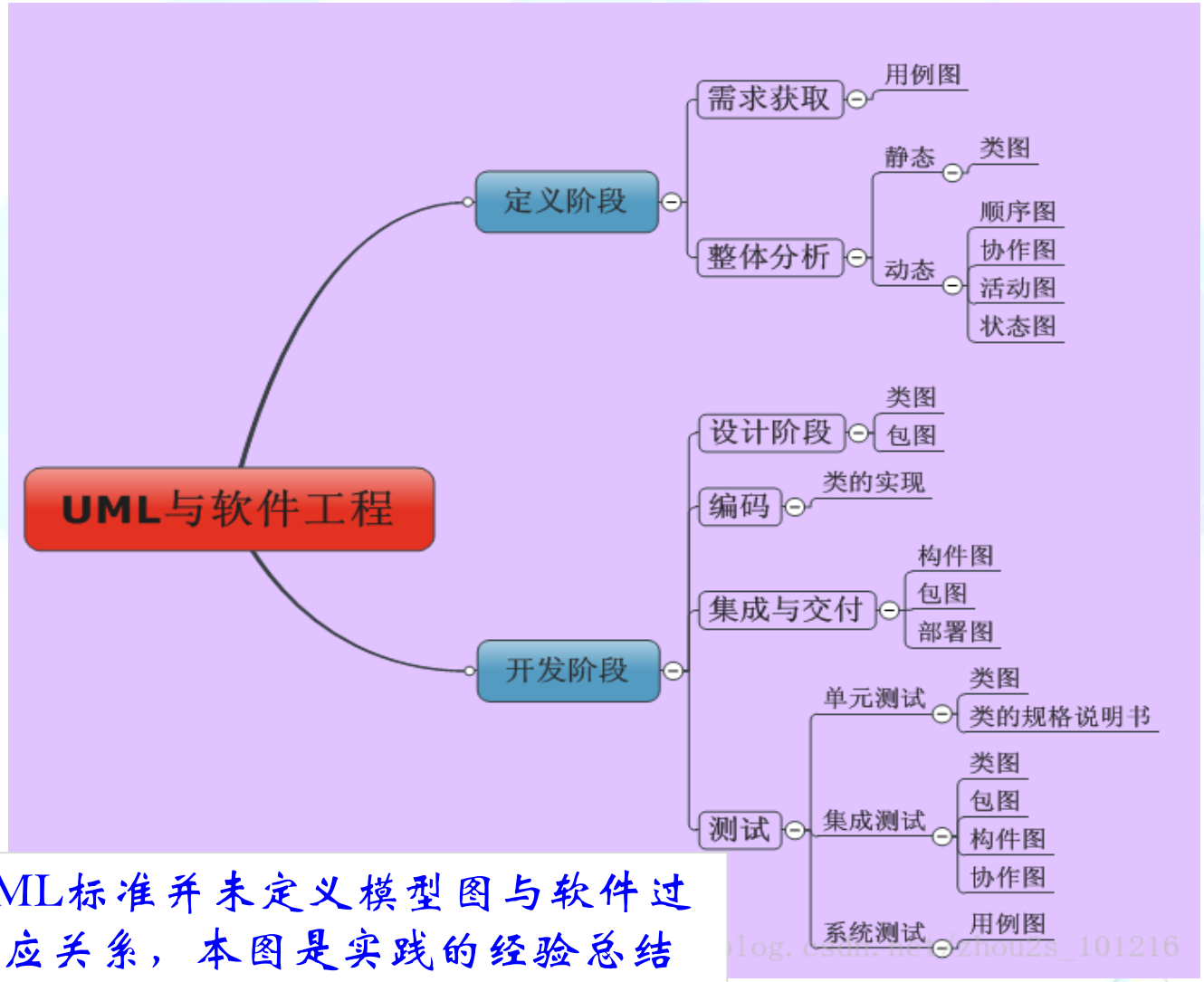
UML及其建模工具

UML图之间的关系



UML及其建模工具

UML图与软件过程的关系



注：UML标准并未定义模型图与软件过程的对应关系，本图是实践的经验总结

UML及其建模工具

UML图与使用者之间的关系

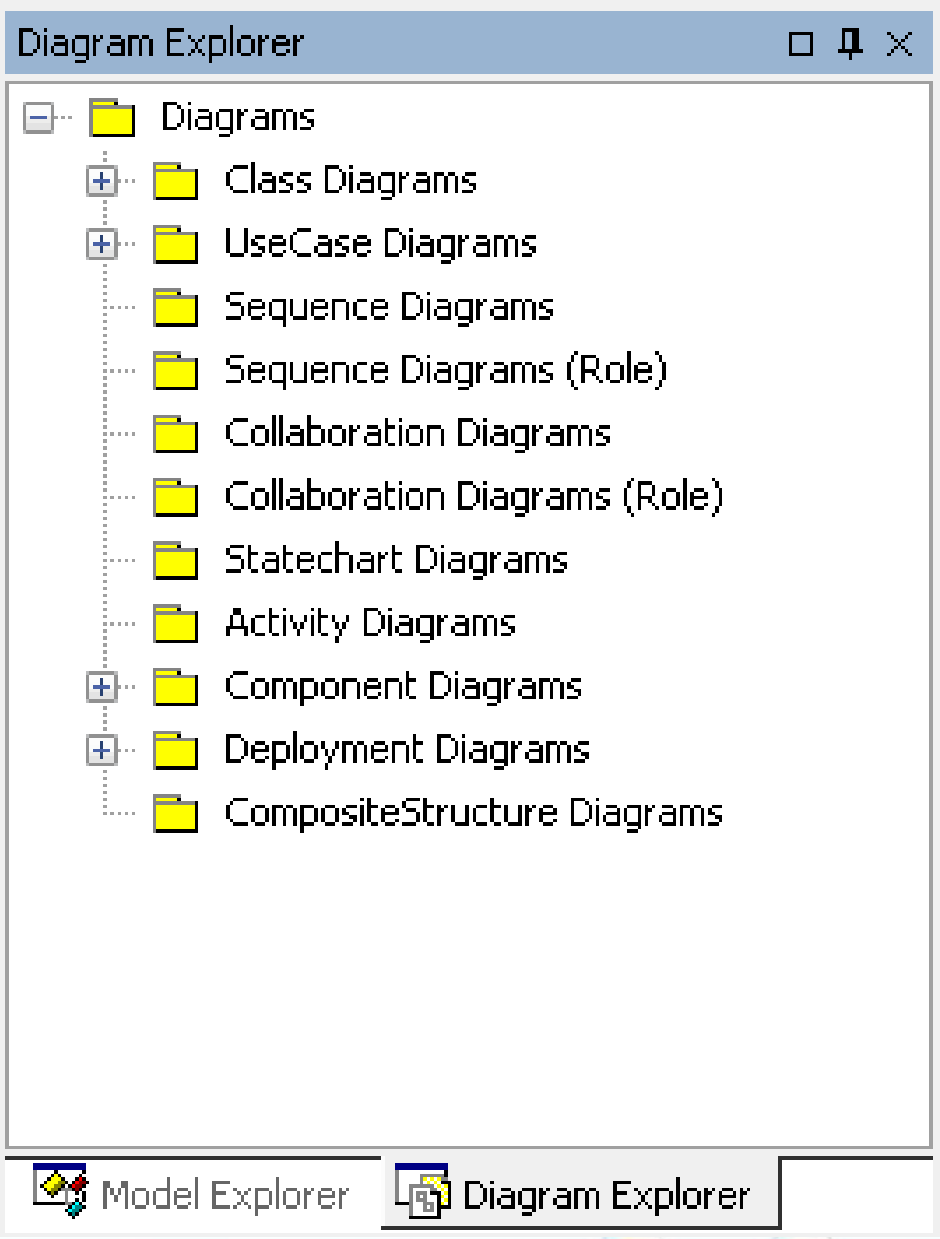
UML图的使用人员					
人员 / 图	系统用户	分析人员	设计人员	开发人员	测试人员
用例图					
类图					
对象图					
序列图					
协作图					
状态图					
活动图					
构件图					
部署图					

http://blog.csdn.net/zhou2s_101216

UML及其建模工具

StarUML支持UML图

- **Diagram**



UML及其建模工具

模型元素

- 事物（things）
  - 结构事物（structural things）
  - 行为事物（behavioral things）
  - 分组事物（grouping things）
  - 注释事物（annotational things）
- UML 中的关系（relationships）
  - 关联（Association）
  - 依赖（Dependency）
  - 泛化（Generalization）/继承（Inheritance）
  - 聚合（Aggregation）
  - 组合（Composition）
  - 实现（Realization）

注：泛化/继承=实现>组合>聚合>关联>依赖

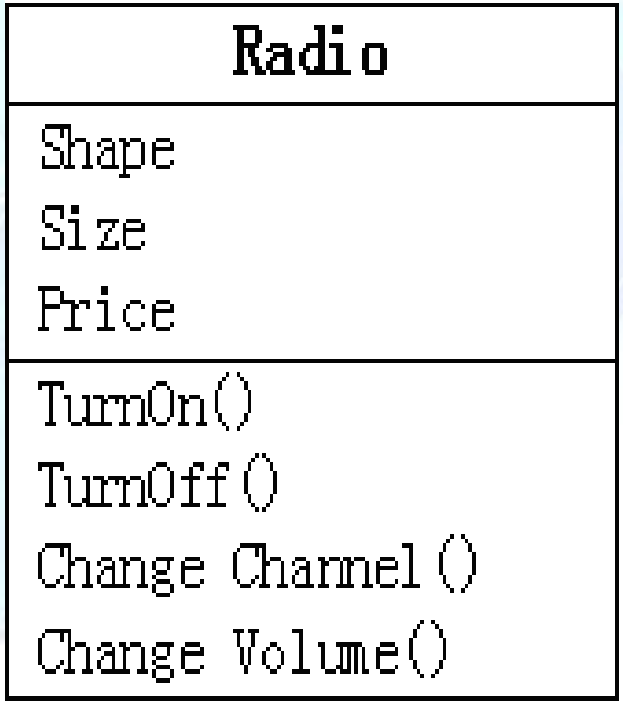
结构事物

- UML 模型中最基本的结构化事物，包括
  - 类
  - 接口
  - 协作
  - 用例
  - 活动类
  - 组件
  - 节点

UML及其建模工具

类

- 类是对具有相同属性、方法、关系和语义的对象的抽象



UML及其建模工具

接口

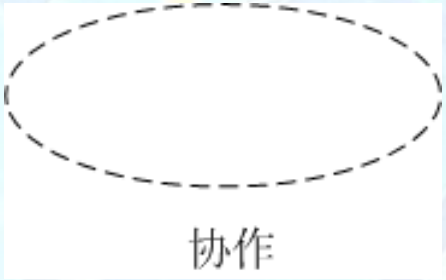
- 类或组件提供特定服务的一组操作的集合
- 描述了类或组件的对外可见的动作



UML及其建模工具

协作

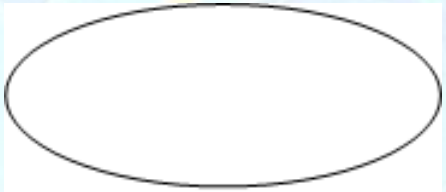
- 定义了交互操作
- 代表构成系统的模式的实现



UML及其建模工具

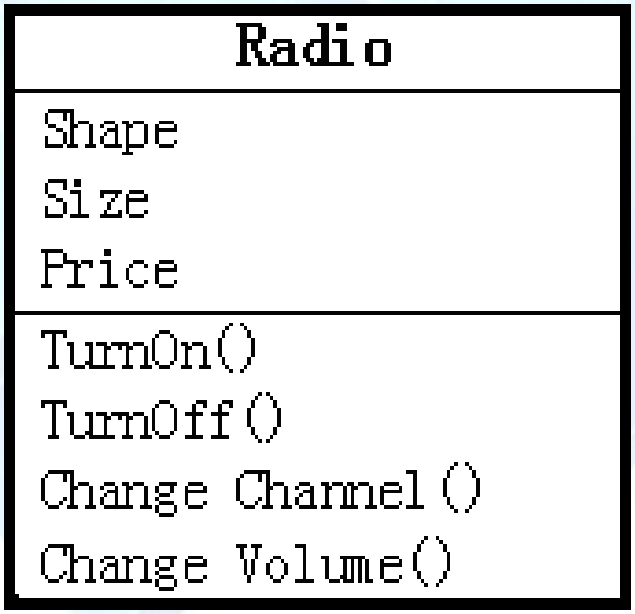
用例

- 描述系统对一个特定角色执行的一系列动作
- 组织动作事物



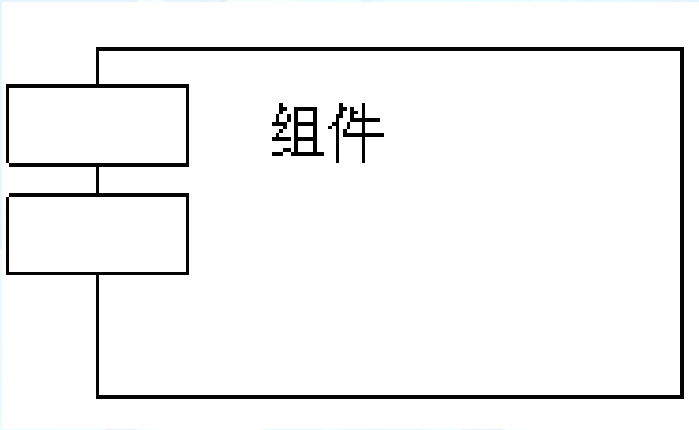
活动类（对象）

- 类对象有一个或多个进程或线程的类



组件

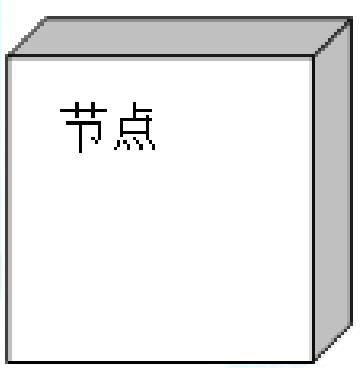
- 实现了物理上可替换的系统部分



UML及其建模工具

节点

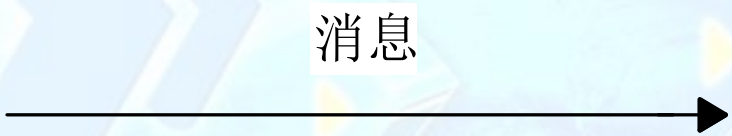
- 在运行时存在的一个物理元素
- 代表一个可计算的资源
- 通常占用一些内存和具有处理能力



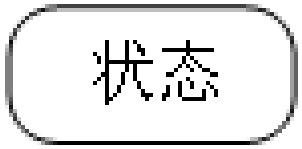
UML及其建模工具

行为事物

- 交互
  - 一组对象在特定上下文中，为达到某种特定的目的而进行的一系列消息交换组成的动作



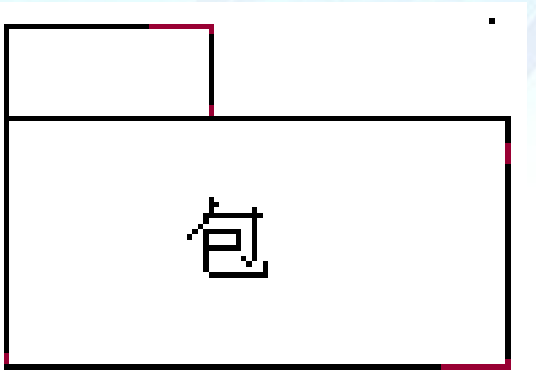
- 状态机
  - 由一系列对象的状态组成



UML及其建模工具

分组事物

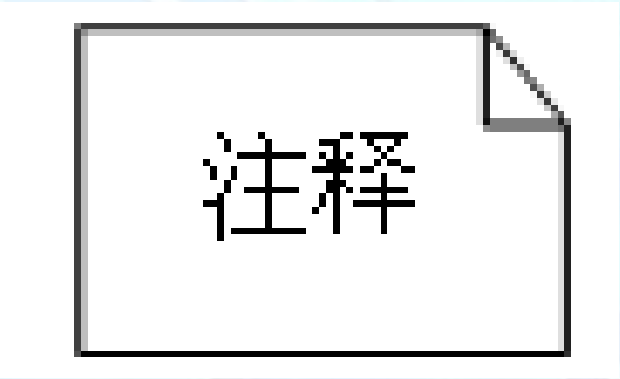
- UML 模型中组织的部分
- 分组事物只有一种：包
- 包是一种将有组织的元素分组的机制
- 包只存在于开发阶段



UML及其建模工具

注释事物

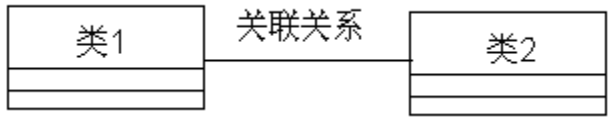
- UML 模型的解释部分

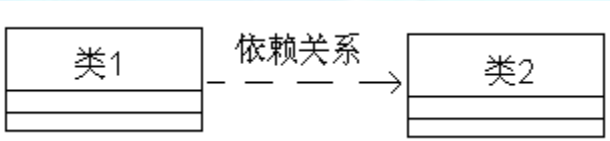


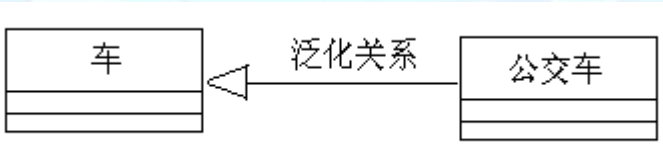
UML及其建模工具

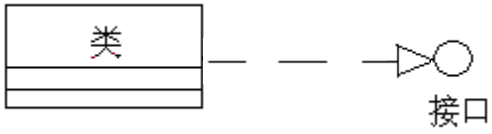
UML中的关系

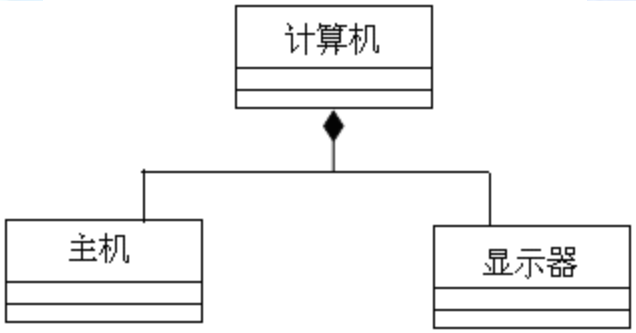
- 关联
- 依赖
- 泛化/继承
- 实现
- 聚合/组合











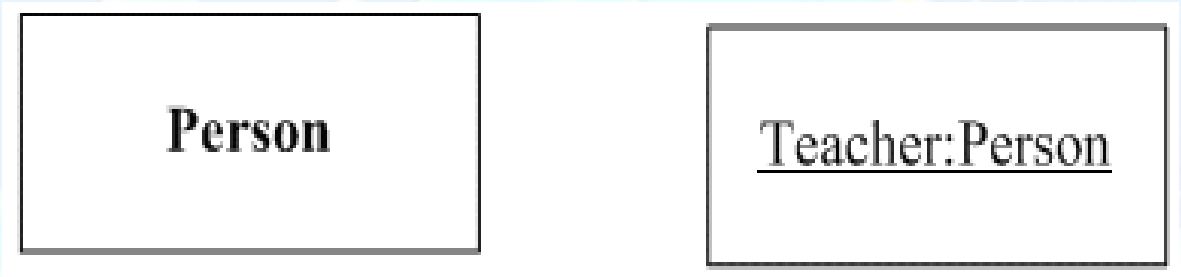
UML及其建模工具

*通用机制

- 修饰
- 注释
- 规格说明
- 通用划分
- 扩展机制

修饰

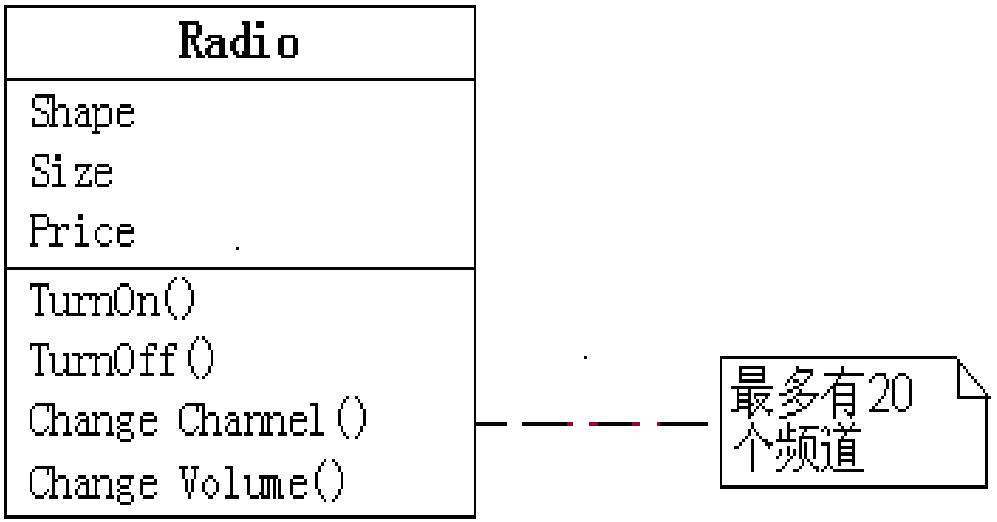
- 为图中的模型元素增加了语义
- 示例：



UML及其建模工具

注释

- 以自由的文本形式出现的
- 信息类型是不被UML解释的一个字符串
- 示例：



UML及其建模工具

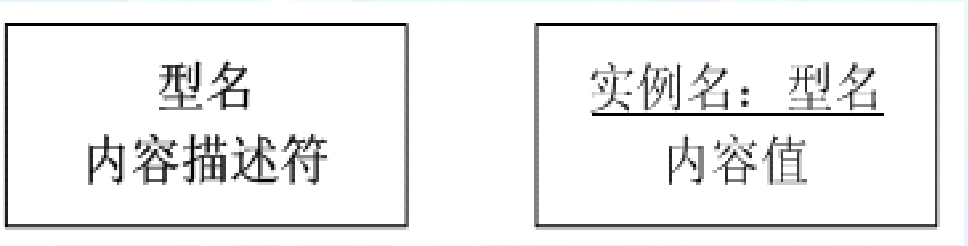
规格说明

- UML 中预定义的特性：
  - 文档（Documentation）
  - 职责（Responsibility）
  - 永久性（Persistence）
  - 并发性（Concurrency）

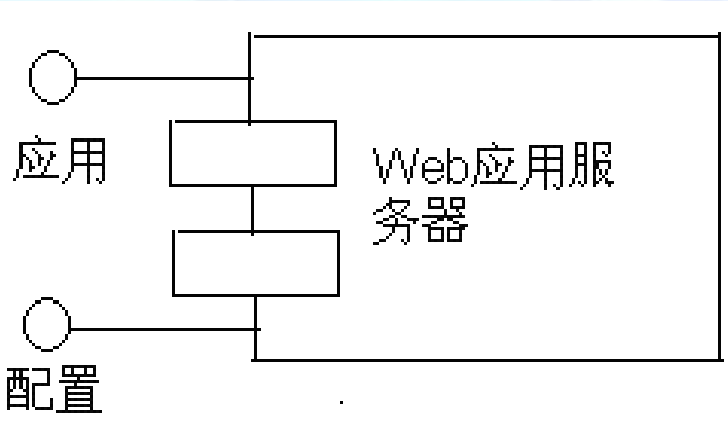
UML及其建模工具

通用划分

- 型-实例（值）
  - 描述一个通用描述符与单个元素项之间的对应关系



- 接口-实现



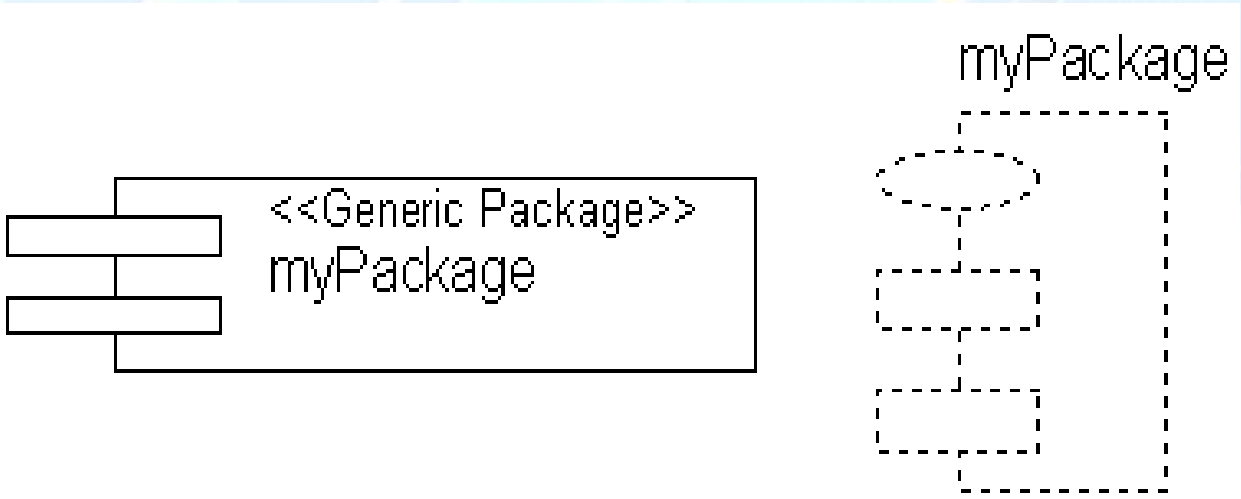
UML 的扩展组件

- 构造型
- 标记值
- 约束

UML及其建模工具

构造型

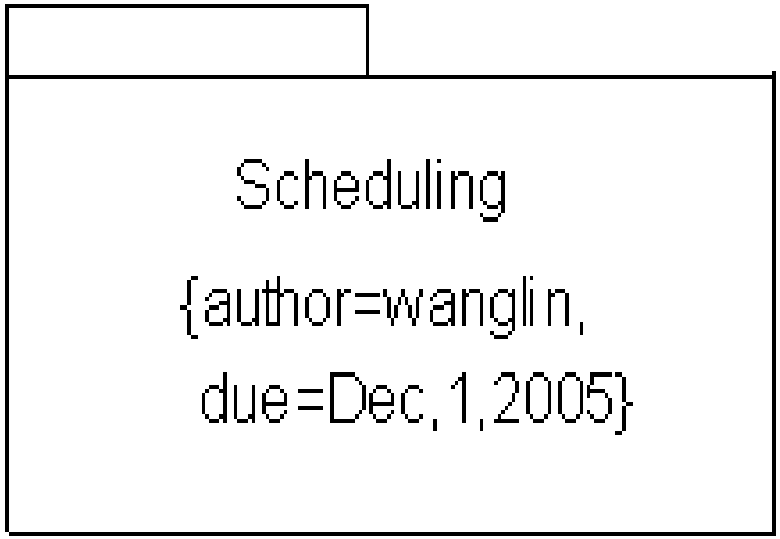
- 由建模者设计的新的模型元素
- 新的模型元素的设计要以 UML 已定义的模型元素为基础
- 示例：



UML及其建模工具

标记值

- 附加到任何模型元素上的命名的信息块
- 示例：



UML及其建模工具

约束

- 用某种形式化语言或自然语言表达的语义关系的文字说明
- 示例：

